

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial

Versión: 1.0

Fecha: 31/08/2026

Autor: Emmanuel Pinto Plata

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la visión general y el alcance del proyecto "Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de IA". Su objetivo es establecer una base común de entendimiento entre los interesados sobre qué se va a construir, para quién, y qué límites tiene el proyecto, antes de iniciar la especificación detallada de requerimientos (SRS).

1.2 Alcance del documento

Este documento cubre la descripción del problema, la propuesta de solución de alto nivel, los interesados, las características principales del producto y las restricciones generales del proyecto. No incluye el detalle funcional de cada módulo, el cual se documentará en el SRS.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- IA: Inteligencia Artificial
- NLP: Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language Processing)
- SRS: Especificación de Requerimientos de Software
- Dashboard: Panel de visualización interactiva de datos
- Ticket: Solicitud, queja o consulta registrada por un cliente
- Auto-tagging: Clasificación automática de una solicitud mediante IA
- SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement)

2. Descripción General del Problema

El problema de: Una empresa requiere implementar un portal web que permita atender los requerimientos de sus clientes, ya que actualmente no cuenta con un canal centralizado, disponible en todo momento, que reciba, clasifique y dé seguimiento a las solicitudes de los clientes.

Afecta a:

- Los clientes de la empresa, que no cuentan con un canal de atención disponible fuera del horario laboral.
- El área administrativa, que no dispone de información consolidada y oportuna para tomar decisiones.
- El equipo de soporte, que gestiona solicitudes de forma manual y sin priorización basada en datos.

El impacto de esto es:

- Tiempos de respuesta más largos.
- Pérdida de información o solicitudes no atendidas.
- Falta de visibilidad sobre problemas recurrentes o incidentes críticos.
- Decisiones administrativas basadas en percepción y no en datos.

Una solución exitosa sería: Un portal web disponible las 24 horas, que centralice la recepción de solicitudes (tickets, chat, email, formularios), las clasifique automáticamente mediante IA, almacene la información de forma segura y estructurada, y genere reportes e insights (predictivos y prescriptivos) que apoyen la toma de decisiones de la administración.

3. Descripción de los Interesados y Usuarios

3.1 Resumen de interesados

Interesado	Descripción	Responsabilidad/Interés principal
Empresa (Cliente del proyecto)	Organización que solicita el desarrollo del portal	Contar con una solución que mejore la atención a sus clientes
Administración / Gerencia	Personal directivo de la empresa	Recibir reportes mensuales y recomendaciones para la toma de decisiones
Clientes finales	Usuarios que envían solicitudes a través del portal	Recibir atención rápida (24/7) a sus solicitudes
Equipo de soporte / agentes	Personal que atiende y resuelve tickets	Gestionar solicitudes priorizadas y clasificadas
Equipo de desarrollo	Encargado de construir el portal	Cumplir con los requerimientos funcionales y técnicos

3.2 Resumen de usuarios

Usuario	Descripción
Cliente	Persona externa que utiliza el portal para radicar solicitudes, quejas, consultas o reclamos
Agente de soporte	Usuario interno que revisa, clasifica (o valida la clasificación de IA) y da respuesta a los tickets
Administrador/Gerente	Usuario interno que consulta dashboards y

	reportes mensuales con recomendaciones
Administrador del sistema	Usuario técnico que gestiona usuarios, configuración y monitoreo del portal

3.3 Entorno del usuario

Los clientes accederán al portal desde dispositivos móviles o computadoras, a través de navegador web o canales integrados como WhatsApp. El equipo interno (soporte y administración) accederá desde estaciones de trabajo en horario laboral, aunque el sistema deberá operar de forma autónoma (chatbot/IA) fuera de dicho horario.

4. Declaración de Posición del Producto (Vision Statement)

Para la empresa y sus clientes. Quienes necesitan un canal centralizado y disponible en todo momento para gestionar solicitudes de atención al cliente. El Portal Web de Atención al Cliente con IA es una plataforma web que recibe, clasifica automáticamente y da seguimiento a las solicitudes de los clientes, además de generar reportes con insights basados en inteligencia artificial. A diferencia de un sistema de atención manual basado en correo o llamadas telefónicas, nuestro producto ofrece disponibilidad 24/7 mediante chatbot conversacional, clasificación automática de solicitudes y reportes predictivos y prescriptivos que apoyan la toma de decisiones administrativas.

5. Alcance del Producto

5.1 Dentro del alcance

- Registro y autenticación de usuarios (clientes, agentes, administradores).
- Recepción de solicitudes vía formulario web, chat y (opcionalmente) integración con WhatsApp.
- Almacenamiento estructurado de la información del cliente y sus solicitudes.
- Módulo de IA para clasificación automática de solicitudes (categoría, urgencia, sentimiento).
- Chatbot conversacional para atención automática fuera del horario laboral.
- Generación automática de reportes mensuales para la administración.
- Dashboards interactivos con visualización de datos (volumen de solicitudes, tiempos de respuesta, tipos de consulta).
- Detección de patrones/incidentes críticos (clustering de solicitudes similares).
- Recomendaciones prescriptivas generadas por IA para la gerencia.
- Monitoreo de disponibilidad del sistema con alertas automáticas.

5.2 Fuera del alcance (para esta versión)

- Aplicación móvil nativa (solo se contempla diseño adaptable/responsive vía navegador).

- Procesamiento de pagos o transacciones financieras.
- Integración con sistemas ERP/CRM externos de la empresa (queda como trabajo futuro).
- Soporte multilinguaje (se contempla únicamente español en la primera versión).

6. Resumen de Características del Producto

#	Característica	Beneficio para el usuario
1	Portal web disponible 24/7	Los clientes pueden radicar solicitudes en cualquier momento
2	Chatbot con IA conversacional	Atención automática fuera del horario laboral
3	Clasificación automática de solicitudes (auto-tagging)	Reduce el tiempo de gestión manual del equipo de soporte
4	Detección de patrones/incidentes críticos	Permite reaccionar rápido ante problemas sistémicos
5	Dashboards interactivos	La gerencia visualiza el estado del servicio en tiempo real
6	Reportes mensuales automáticos con recomendaciones	Apoya la toma de decisiones basada en datos
7	Arquitectura en la nube de alta disponibilidad	Garantiza continuidad del servicio

7. Restricciones

- El sistema debe desarrollarse utilizando React (o Angular) en el frontend.
- El backend debe implementarse en Node.js, Python o C#.
- La base de datos debe combinar un motor relacional (MySQL) para información estructurada del cliente y un motor NoSQL (MongoDB) para datos no estructurados (tickets, logs, interacciones del chatbot).
- El sistema debe desplegarse en un proveedor de nube (AWS, Azure o GCP).
- El presupuesto y el tiempo del proyecto están limitados por el cronograma académico/institucional definido.

8. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- Los clientes cuentan con acceso a internet y un dispositivo (móvil o computador) para usar el portal.
- La empresa proveerá la información inicial de clientes y categorías de solicitudes para entrenar el módulo de clasificación.

Dependencias:

- Disponibilidad de un proveedor de servicios de IA conversacional (o modelo propio) para el chatbot.
- Disponibilidad de servicios cloud (AWS/Azure/GCP) para el despliegue.
- Herramientas de monitoreo (UptimeRobot, CloudWatch u otra) para las alertas de disponibilidad.

9. Precedencia y Prioridad

1. Alta: Registro/autenticación, recepción de solicitudes, almacenamiento en base de datos.
2. Alta: Clasificación automática básica de solicitudes (categoría y urgencia).
3. Media: Dashboards y reportes mensuales.
4. Media: Chatbot conversacional 24/7.
5. Baja: Recomendaciones prescriptivas avanzadas e insights predictivos.